Аналіз продажів та моделювання виручки в E-Commerce

Фінальний проект

- Загальний стан бізнесу
- Клієнтський профіль
  Товарні драйвери
- Аналіз знижок
- Аналіз методів оплати
- Моделі лінійної регресії

Загальний стан бізнесу

Комплексний аналіз eCommerce-мережі в Індії за період з 2022 по вересень 2024 року.

1

Фінансові показники

- Дохід- 88,6 млн рупій, транзакцій -29 776 шт., клієнтів – 20 618 чол.

2

Загальний контекст

Продажі стабільні

3

Географія

Індія. Найбільші ринки — це Бангалор (13,11 млн ₹) та Пуна (6,10 млн ₹).

4

Сезонність

В продажах проглядається сезонність: в весняні місяці та в період зимових свят та розпродажів

5

Інсайт

Низька лояльність. Життєвий цикл клієнта складає 4,3 місяця,

Клієнтський профіль та товарні драйвери

Хто забезпечує наш дохід?

Демографія

Основним ядром є молодь та люди середнього віку (18–45 років). Пол на загальні продажі не впливає

Товари-лідери

Основними драйверами є Electronics, Clothing та Beauty and Health.

Цікавий інсайт

Середній чек найвищий у категорії Pet Care та Books.

Аналіз ефективності знижок

Аналіз дисконтної політики, яка наразі є збитковою для компанії

Дані показують, що знижки не корелюють зі зростанням кількості замовлень.

Відсутність стимулу

Парадокс середнього чека

Середній чек у замовленнях зі знижкою нижчий, ніж у замовленнях за повну вартість.

Знижки - пасиве зниженням ціни, а не інструментом маркетингу для збільшення доходу

Втрати

Аналіз методів оплати

Як клієнти платять за товари?

Пріоритети

01

Кредитні та дебетові картки — основні методи оплати. Кредитними картками користуються частіше (35,66 млн ₹)

Зв'язок з віком

02

Платежі картками домінують у групі 25–45 років. Цифрові гаманці (UPI) є точкою росту для молодих поколіннь

Стратегічні рекомендації

На основі проведеного аналізу, що пропонується

01

Реформа знижок

Бонусна система ('Сільпо').
Стимулювання повторних продажів

02

Робота з Retention

Маркетингові зусилля - на стимулювання до повернненя

03

Таргетування категорій

Впровадити точкові знижки з ціллю стимуляції конкретних категорій товарів

04

Збір даних

Ззбір даних на рівні окремих продуктів,

Підготовка даних до навчання моделі

Підготовка та інженерія ознак

Очищення даних

Видалено технічні ідентифікатори (CID, TID) та оброблено пропуски для усунення "шуму".

Кодування категорій

Змінні (стать, категорія товару, метод покупки, локація) трансформовано за допомогою One-Hot Encoding

Робота з часом

Дату покупки конвертовано у формат datetime, на основі чого створено нові змінні: рік, місяць та день тижня

Обробка віку

Для категорій "Age Group" створено числовий аналог для аналізу лінійних тренді

Побудова моделі та оцінка результатів

Лінійну регресію для визначення факторів

Структура моделі

Сформовано матрицю ознак X та цільову змінну y (Gross Amount) з розподілом на навчальну та тестову вибірки

Контроль витоку даних

Перевірено взаємозв’язок між Gross/Net Amount та знижками, щоб уникнути штучного завищення точності

Метрики якості

Ефективність моделі оцінювалася за коефіцієнтом детермінації (R^2) та середньою абсолютною помилкою (MAE).

Головний інсайт

Вік клієнта не є визначальним чинником суму доходу. При переході в іншу вікові груму середня сума покупки не змінюєть

Дякую за увагу!

Світлана Шустур-Шурутник

Дата-аналітик